

Exposición 1: Igualdad de Parseval

Lester Iván Hernández Hernández (20242000637)

Emilio Gabriel Reyes Pérez (20242000121)

29 de septiembre de 2026

1. Enunciado del problema

Sea $f(x) \in L^2[-p, p] \rightarrow \mathbb{R}$ cuyo desarrollo de Fourier está dado por

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p}x + b_n \sin \frac{n\pi}{p}x$$

Probar la igualdad de Parseval

$$\langle f, f \rangle = \|f\|^2 = \int_{-p}^p (f(x))^2 dx = p \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

2. Definición de L^2

Una sucesión de funciones $\{f_n\}$ converge a una función f en la norma L^2 si la integral de la diferencia al cuadrado tiende a cero cuando n tiende a infinito, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-p}^p |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0$$

3. Solución

Siguiendo la definición de norma con función peso 1,

$$\begin{aligned} \|f\|^2 &= \int_{-p}^p (f(x))^2 dx \\ &= \int_{-p}^p \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p}x + b_n \sin \frac{n\pi}{p}x \right) \right)^2 dx \end{aligned}$$

Utilizando la identidad del cuadrado de un binomio,

$$\int_{-p}^p \left(\frac{a_0^2}{4} + a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p}x + b_n \sin \frac{n\pi}{p}x \right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p}x + b_n \sin \frac{n\pi}{p}x \right)^2 \right) dx$$

Ahora, aplicando la linealidad de la integral obtenemos:

$$\int_{-p}^p \frac{a_0^2}{4} dx + \int_{-p}^p a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) dx + \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right)^2 dx$$

Y ahora resolvemos una por una las integrales:

$$\int_{-p}^p \frac{a_0^2}{4} dx = \frac{a_0^2}{4} \int_{-p}^p dx = \frac{a_0^2}{4} (2p) = \frac{a_0^2}{2} p$$

$$\int_{-p}^p a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) dx = a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x dx + b_n \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x dx \right) = 0$$

$$\begin{aligned} & \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right)^2 dx \\ &= \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos \frac{m\pi}{p} x + b_m \sin \frac{m\pi}{p} x \right) dx \\ &= \int_{-p}^p \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n a_m \cos \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x + a_n b_m \cos \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x + \right. \\ & \quad \left. b_n a_m \sin \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x + b_n b_m \sin \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n a_m \int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x dx + a_n b_m \int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x dx + \right. \\ & \quad \left. b_n a_m \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x dx + b_n b_m \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x dx \right) \end{aligned}$$

Por ortogonalidad de las funciones seno y coseno, sus integrales se vuelven cero, cuando $n \neq m$. Al igual que las integrales de los productos cruzados, por lo que nos queda:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n a_m \int_{-p}^p \cos \frac{n\pi}{p} x \cos \frac{m\pi}{p} x dx + b_n b_m \int_{-p}^p \sin \frac{n\pi}{p} x \sin \frac{m\pi}{p} x dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n^2 \int_{-p}^p \cos^2 \frac{n\pi}{p} x dx + b_n^2 \int_{-p}^p \sin^2 \frac{n\pi}{p} x dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 p + b_n^2 p) \\ &= p \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \end{aligned}$$

Por lo cual, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
& \int_{-p}^p \frac{a_0^2}{4} dx + \int_{-p}^p a_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) dx + \int_{-p}^p \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right)^2 dx \\
&= \frac{a_0^2}{2} p + 0 + p \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \\
&= p \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)
\end{aligned}$$

Que era lo que se quería demostrar, por lo que se concluye que la igualdad de Parseval es verdadera.